

📍 Avenue V. Maistriau 8a
B-7000 Mons

☎ +32 (0)65 33 81 54

✉ scitech-mons@heh.be

WWW.HEH.BE

SMARTCITY

- **RAPPORT COMPLET DU PROJET**

Bachelier en Réseaux et telecommunication
Orientation Développement/Securité

<u>I. Introduction</u>	<u>3</u>
<u>II. Présentation générale du projet :</u>	<u>3</u>
<u>III. Présentation détaillé des composant:</u>	<u>4</u>
Infrastructure réseau	4
Application Web Locale	5
Application Web Globale	6
<u>IV. Description des algorithmes de programmation et configurations de nos serveurs/réseaux</u>	<u>7</u>
Config Réseau	7
Config Windows Server	7
Global	7
Local	7
Backup	8
<u>V. Méthodologie de travail</u>	<u>9</u>
<u>VIII. Problèmes rencontrés</u>	<u>9</u>
<u>IX. Améliorations et conclusions</u>	<u>10</u>
<u>X. Bibliographie</u>	<u>10</u>
<u>XI. Annexes</u>	<u>10</u>

I. Introduction

Dans le cadre de notre projet interdisciplinaire, notre équipe s'est vue attribuer la responsabilité de concevoir et de déployer un module dédié à la Gestion des alertes, des caméras, et des capteurs anti-intrusion pour le département de la sécurité au sein de la **SMARTCITY**. Ce projet s'inscrit dans une démarche visant à nous immerger dans des conditions proches de celles rencontrées dans un environnement professionnel, en exploitant des compétences multidisciplinaires.

Ce projet a été réalisé par une équipe de quatre étudiants en **section informatique - Bac 2** de la Haute École en Hainaut de Mons, dans le cadre d'une semaine de projet. Il offre une opportunité unique de travailler avec du matériel réel et de développer des solutions concrètes en appliquant les notions vues en cours.

II. Présentation générale du projet :

Lors de ce projet, nous avons dû configurer et imaginer un réseau représentant celui d'une ville qui posséderait plusieurs départements avec tous des rôles dédiés. L'un était en rapport avec le transport, l'autre l'énergie, ou bien encore la sécurité et l'eau. Dans notre cas de figure nous avons reçu comme département celui de la sécurité dans laquelle nous possédions des capteurs et caméras. Afin d'utiliser au mieux ces différents outils nous avons dû réaliser une application web pour en ajouter/supprimer ou les visionner avec des systèmes d'alertes et de retour vidéo ainsi que stocker ces informations. Nous avons également dû réaliser un système d'attribution de réseau avec des sous réseaux pour chaque département, et un système de serveur pour héberger l'application ou justement attribuer le fameux réseau. Une partie du travail demandé était également concomitant avec le reste des départements afin de centraliser les données fournies par les capteurs et autres appareils des départements ainsi que de réaliser une application web globale recentrant les aspects importants de chacun d'entre eux.

Technologies utilisées

Serveurs :

- Serveur linux (Fedora) :
Permet la gestion :
 - des fichiers
 - des bases de données
 - de l'application web
- Windows serveur :
Permet la gestion des utilisateurs et de leur authentification
Fournit un DNS et un DHCP au client

Services :

- Active directory :

Gestion centralisée des utilisateurs et groupes d'accès

- Apache web serveur :
Hébergement de pages web PHP avec optimisation des performances et de la sécurité
- MariaDB :
(SGBDR) Système de gestion de base de données connecté au serveur web via le PHP

Site :

- Laragon : serveur web utilisé lors du codage et pour les tests
- Vsocde : IDE utilisé lors du codage du site

SQL

- phpMYadmin : site qui a été configuré avec mariaDB pour gérer les databases
- MariaDB : MariaDB est un système de gestion de base de données relationnelle open source, issu d'un fork de MySQL, connu pour sa performance, sa sécurité et sa compatibilité.
- Visual Paradigm : site utilisé lors de la conception des MCD et MLD

III. Présentation détaillé des composant:

Infrastructure réseau

- **Configuration VLAN :**

Chaque département de la smartcity disposait d'un sous-réseau dédié. Nous avons configuré les VLAN pour isoler le trafic entre départements tout en autorisant l'accès contrôlé au VLAN central pour partager des données communes.

- **VLAN 30 : Sécurité** - Attribué pour la gestion des capteurs et des caméras.
- **VLAN 100 : Commun** - Utilisé pour la base de données centrale et l'application web globale.

- **Serveurs :**

- **Serveur Windows local (VLAN 30)** : Héberge des services comme un DNS délégué et un serveur DHCP en mode failover, c'est-à-dire qu'il reprendra la charge de travail dans le cadre ou le DHCP originel lacherai.

- **Serveur Linux local** : Héberge l'application locale de gestion des capteurs et des caméras ainsi que la base de données associée.
- **Serveur Linux commun** : Supporte l'application web globale et la base de données centrale pour tous les départements.

Application Web Locale

- **Fonctionnalités :**

- **CRUD des équipements** : L'application permet d'ajouter, modifier, supprimer ou consulter les capteurs et caméras.
- **Système d'alertes** : Notifications en temps réel basées sur les données des capteurs (par exemple, alerte intrusion).
- **Retour vidéo** : Intégration pour visionner les flux des caméras.
- **Stockage des données** : Les informations sur les capteurs et les caméras sont sauvegardées dans une base de données locale structurée.

- **Technologies utilisées :**

- Développée en PHP avec une architecture MVC.
- Base de données MARIADB pour stocker les informations sur les capteurs, caméras et alertes.
- Interface utilisateur ergonomique et responsive en HTML/CSS

Application Web Globale

- **Objectif** : Centraliser les données issues des différents départements (transport, énergie, sécurité, eau) dans une interface unique.

- **Fonctionnalités :**

- **Tableau de bord global** : Vue consolidée des informations critiques de tous les départements.
- **Consolidation des alertes** : Gestion et affichage des alertes provenant de chaque département, y compris celles de la sécurité (intrusions, anomalies).

- **Technologies utilisées :**

- Développement en PHP avec le Framework DJANGO
- Sécurisation des connexions et des données via l'intégration de l'Active Directory (AD).
- Validation des accès en fonction des VLAN et des permissions AD.

Pour l'équipement utilisé nous avons utilisé d'un switch Alcatel-Lucent OS6350-24 dont vous pourrez retrouver toutes les spécifications juste ici -> [Alcatel Switch documentation](#)

IV. Description des algorithmes de programmation et configurations de nos serveurs/réseaux

V.

Description des algorithmes de programmation

Dans le cadre de notre projet, plusieurs algorithmes de programmation ont été conçus et implémentés afin de répondre aux besoins fonctionnels et techniques prévus dans le cahier des charges. Voici une description détaillée des principaux algorithmes :

1. Gestion des capteurs

L'algorithme de gestion des capteurs permet de créer, mettre à jour et surveiller les capteurs enregistrés dans le système. Voici les étapes principales :

- **Création automatique :** Lorsqu'un nouveau capteur est ajouté, une ID unique est générée automatiquement dans la base de données globale.
- **Synchro locale :** Les données du capteur sont ensuite copiées dans une base de données locale pour garantir un accès rapide.
- **Vérifications périodiques :** Une vérification asynchrone évalue le bon fonctionnement du capteur et envoie des alertes en cas de problème.

2. Algorithme de routage

Cet algorithme gère les différents chemins de l'application pour assurer une navigation fluide entre les différentes pages. Les caractéristiques principales incluent :

- Validation des routes : Chaque requête est analysée pour vérifier si elle correspond à une route définie.
- Chargement dynamique : En fonction de la route, le contrôleur correspondant est invoqué dynamiquement.
- Gestion des erreurs : Les requêtes invalides redirigent automatiquement vers une page d'erreur prédéfinie.

3. Surveillance des alertes

Pour garantir la sécurité et la réactivité, un algorithme de gestion des alertes a été mis en place :

- Détection d'événements : Le système surveille les capteurs et détecte tout événement anormal.
- Envoi d'alertes : Lorsqu'un événement est détecté, une alerte est envoyée aux utilisateurs concernés par email ou SMS.
- Journalisation : Toutes les alertes sont enregistrées dans une base de données pour un suivi ultérieur.

4. Gestion des utilisateurs

L'algorithme de gestion des utilisateurs inclut des mécanismes d'authentification et de gestion des permissions :

- Authentification : Les utilisateurs s'identifient via un formulaire de connexion qui vérifie leurs identifiants dans la base de données.
- Gestion des sessions : Les sessions utilisateur sont créées et maintenues via des cookies.
- Rôles et permissions : Chaque utilisateur se voit attribuer un rôle (administrateur, utilisateur standard) qui détermine ses droits d'accès.

5. Algorithme de dashboard

Le dashboard fournit une vue d'ensemble des données en temps réel et repose sur un algorithme de traitement des informations :

- Agrégation des données : Les informations des capteurs sont rassemblées pour fournir un résumé clair.
- Visualisation dynamique : Des graphiques et des tableaux sont générés en temps réel pour représenter les données.

- Filtrage et recherche : Les utilisateurs peuvent filtrer les données affichées pour cibler des périodes ou des éléments précis.

Conclusion

Ces algorithmes constituent le socle technique du projet et assurent son bon fonctionnement. Ils ont été conçus avec soin pour être à la fois efficaces et adaptés aux besoins du système.

Design pattern

Fonctionnement du Modèle-Vue-Contrôleur (MVC) dans le site

Le site utilise une architecture en Modèle-Vue-Contrôleur (MVC) qui permet de séparer les différentes responsabilités de l'application en trois couches principales : le Modèle, la Vue et le Contrôleur. Voici une explication du fonctionnement de ce paradigme dans le contexte de ce site :

1. Le Modèle

Le modèle représente la couche des données. Il gère les interactions avec la base de données et encapsule la logique métier du site.

- **Responsabilités :**
 - Récupérer, insérer, mettre à jour et supprimer des données dans la base.
 - Définir les règles de gestion et de validation.
- **Exemple dans le site :**
 - Le fichier `database.php` contient la configuration et les connexions à la base de données.
 - Les entités comme les capteurs ou les utilisateurs ont leurs propriétés et leurs méthodes spécifiques pour effectuer des opérations SQL.

2. Le Contrôleur

Le contrôleur agit comme un intermédiaire entre le modèle et la vue. Il gère la logique applicative et traite les requêtes de l'utilisateur.

- **Responsabilités :**
 - Récupérer les données nécessaires depuis le modèle.
 - Traiter les entrées utilisateur et appeler les méthodes du modèle correspondantes.
 - Passer les données à la vue pour affichage.
- **Exemple dans le site :**
 - AdminController.php gère les fonctionnalités liées à l'administration.
 - HomeController.php traite les requêtes pour la page d'accueil et coordonne les données à afficher.

3. La Vue

La vue est la couche présentationnelle. Elle est responsable de l'affichage des données et de l'interface utilisateur.

- **Responsabilités :**
 - Afficher les données formatées reçues du contrôleur.
 - Présenter une interface utilisateur intuitive et réactive.
- **Exemple dans le site :**
 - Les fichiers comme header.php, footer.php, ou les pages spécifiques comme page_dashboard.php utilisent des données passées par les contrôleurs pour générer du contenu HTML dynamique.

4. Flux d'une requête utilisateur

Le fonctionnement global peut être résumé comme suit :

1. L'utilisateur effectue une action (par exemple, accède à une URL).
2. Le routeur détermine le contrôleur à invoquer en fonction de l'URL.
3. Le contrôleur traite la requête, appelle les méthodes du modèle pour récupérer ou manipuler les données, puis passe ces données à la vue.
4. La vue génère une page HTML dynamique qui est renvoyée à l'utilisateur.

Avantages de l'architecture MVC

- **Séparation des responsabilités :** Facilite la maintenance et l'évolution du code.
- **Modularité :** Chaque composant peut être développé et testé indépendamment.
- **Réutilisabilité :** Les modèles et les contrôleurs peuvent être réutilisés dans différentes parties du site.

Cette structure MVC garantit un code organisé, clair et facile à maintenir, tout en répondant aux besoins techniques du projet.

Config Réseau

Pour la partie réseau, veuillez vous rendre aux annexes 1 à 4

Config Windows Server

Global

1. Configurer le nom et l'adresse ip du serveur windows global
2. Installation des différents rôles tels que : Active directory Domain service, DHCP et la feature pour windows backup
3. Promotion du server en domain controller et création de la forêt smartcity.lan
4. Création de la forward zone du dns, des hôtes ainsi que l'alias (www vers le linux global)
5. Création d'une zone inverse par zone déléguée avec pointeur.
6. Création des délégations pour les différents départements
7. Création du scope pour le DHCP et des adresses exclus (capteurs en ip statique)
8. Création des scopes pour les départements pour le failover
9. Création d'un nouveau site dans l'active directory, et move du Serveur unique dans celui-ci
10. Planification du backup sur un fichier partagé créé sur la machine de backup pour simuler un serveur situé à distance
 - a. Idéalement le backup entier doit-être réalisé toutes les semaines dans la nuit (samedi soir 22h par exemple) et une du système state et du disque C: chaque jour le soir (22h aussi par exemple)
11. Création de dossiers partagés pour chaque département avec des permissions différentes pour chacun d'entre eux
12. Ajout d'une UO par département dans l'AD
13. Ajout du nombre de user précis demandé par le client pour chaque département
14. Gestion AGDLP pour le dossier partagé, via création GG, GL.
15. Settings globaux sur users définis.

Local

1. Connexion au domaine smartcity.lan
2. Installation des rôles dns et dhcp
3. Création d'une zone primaire dans le dns, puis accès à la délégation (via une zone primaire, ex: energie.smartcity.lan)
4. Accès au failover
5. Planification du backup sur un fichier partagé créé sur la machine de backup pour simuler un serveur situé à distance
 - a. Idéalement le backup entier doit-être réalisé toutes les semaines dans la nuit (samedi soir 22h par exemple) et une du système state et du disque C: chaque jour le soir (22h aussi par exemple)

Backup

1. Configurer le nom et l'adresse ip du serveur windows backup
2. création d'un fichier partagé

VI. Méthodologie de travail

VII. Github

Nous avons utilisé github lors de ce projet, il nous a permis de travailler à plusieurs sur le code et de le stocker en ligne. Nous avons créé une branche pour chaque nouvelle fonctionnalité et nous avons merge quand l'application avait de grands changements.

VIII. Scrum

Chaque fin de journée, nous faisons le point pour planifier les tâches à réaliser le lendemain. Ces tâches étaient consignées sous forme de liste papier, pour mieux organiser notre travail. Voici annexe 8 pour exemple

IX. Trello

Utilisation d'un trello pour la répartition des tâches pour le lendemain en vue de savoir en arrivant directement par quoi commencer et ce qui manquait à notre travail, vous pourrez le retrouver en annexe 9

X. Problèmes rencontrés

Au cours de cette semaine de réseau nous avons rencontré plusieurs problèmes dans des thèmes différents les un des autres. Nous avons par exemple rencontré un problème où certaines personnes ne parvenaient pas à se connecter au domaine de notre windows server global, mais également ou notre DHCP ne souhaitait pas fonctionner malgré toutes les solutions qui pouvaient nous venir en tête. Nous avons également rencontré un problème avec notre serveur linux qui ne parvenait pas à host notre serveur web. Au niveau du site, nous avons eu des problèmes avec MariaDB, nous ne travaillions avec MySQL lors des cours.

XI. Améliorations et conclusions

Au cours de cette semaine, nous avons appris l'aspect physique de notre boulot, car nous n'avions jusqu'ici pas encore établi ce contact physique avec le matériel et n'avions pas non plus mis en application nos connaissances. Au niveau de l'amélioration je ne pourrais seulement mentionnée qu'un surplus de confiances en nos connaissances sans nous rendre

compte que l'on peut en apprendre plus chaque jours comme a pu nous le prouver la surprise du switch alcatel ou bien encore l'apparition de Django dont on n'avait pas ou très peu entendu le nom.

Cette semaine a été une véritable révélation pour notre équipe. Nous avons enfin pu mettre en pratique nos connaissances théoriques et établir un contact concret avec le matériel.

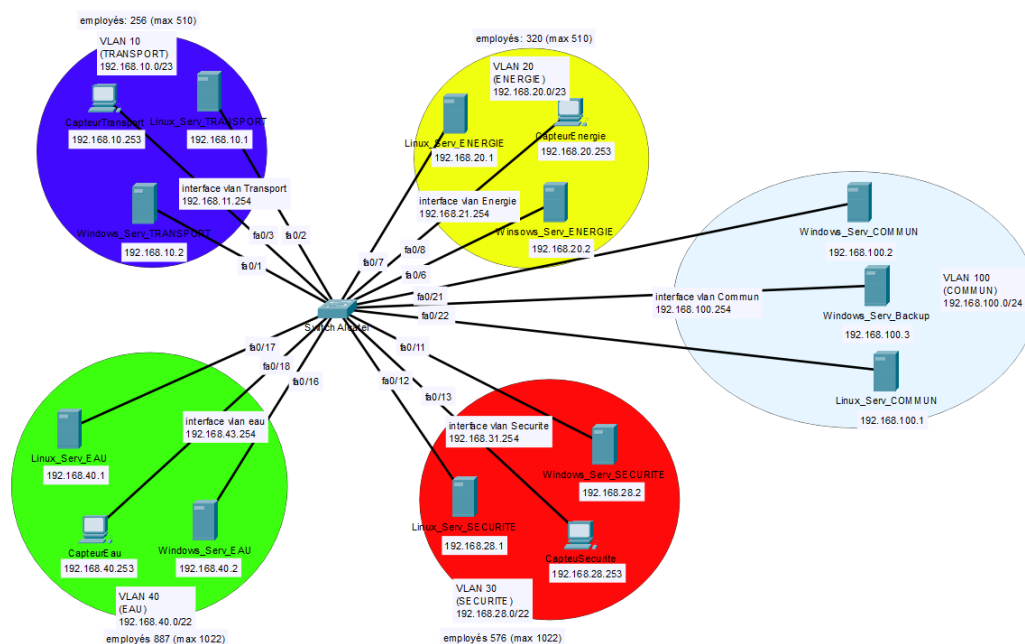
Cette expérience nous a permis de prendre conscience de l'aspect physique de notre métier, une dimension que nous n'avions pas encore pleinement appréhendée jusqu'à présent. Cette expérience pratique a été extrêmement enrichissante. Elle nous a permis de consolider nos acquis tout en nous ouvrant à de nouvelles perspectives.

XII. Bibliographie

- Cours Windows Server 2023-2024
- Cours Linux 2023-2024
- Évoluer vers une architecture MVC en PHP par Baptiste Pesquet

XIII. Annexes

Annexe 1



Annexe 2

Table d'adressage vlan

Vlan	Adresse	Adresse Interface Vlan	Nom	Groupe	Description
10	192.168.10.0/23	192.168.11.254	Transport	9	Gestion des capteurs de parking, des feux connectés, ...
20	192.168.20.0/23	192.168.21.254	Energie	10	Suivi de la production solaire/éolienne, alertes de surcharge, ...
30	192.168.28.0/22	192.168.31.254	Securite	11	: Gestion des caméras connectées et des capteurs anti-intrusion, ...
40	192.168.40.0/22	192.168.43.254	Eau	12	Détection de fuites et gestion de la qualité de l'eau, ...
100	192.168.100.0/24	192.168.100.254	Commun	9,10,11,12	Administration base de données centrale, DCRoot, DHCP principal...

Annexe 3

Table d'adressage réseau

VLAN	RéseauVlan	Nom Machine	IP	Port
VLAN10 (TRANSPORT)	192.168.10.0/23	Linux_Serv_TRANSPORT	192.168.10.1	fa0/2
VLAN10 (TRANSPORT)	192.168.10.0/23	Windows_Serv_TRANSPORT	192.168.10.2	fa0/1
VLAN20 (ENERGIE)	192.168.20.0/23	Linux_Serv_ENERGIE	192.168.20.1	fa0/7
VLAN20 (ENERGIE)	192.168.20.0/23	Windows_Serv_ENERGIE	192.168.20.2	fa0/6
VLAN40 (EAU)	192.168.40.0/22	Linux_Serv_EAU	192.168.40.1	fa0/17
VLAN40 (EAU)	192.168.40.0/22	Windows_Serv_EAU	192.168.40.2	fa0/16
VLAN30 (SECURITE)	192.168.30.0/22	Linux_Serv_SECURITE	192.168.28.1	fa0/12
VLAN30 (SECURITE)	192.168.30.0/22	Windows_Serv_SECURITE	192.168.28.2	fa0/11
VLAN100 (COMMUN)	192.168.100.0/24	Linux_Serv_COMMUN	192.168.100.1	fa0/21
VLAN100 (COMMUN)	192.168.100.0/24	Windows_Serv_COMMUN	192.168.100.2	fa0/22
VLAN100 (COMMUN)	192.168.100.0/24	Windows_Serv_Backup	192.168.100.3	Fa0/23
VLAN10 (TRANSPORT)	192.168.10.0/23	CapteurTransport	192.168.10.253	fa0/3
VLAN20 (ENERGIE)	192.168.20.0/23	CapteurEnergie	192.168.20.253	fa0/8
VLAN30 (SECURITE)	192.168.30.0/22	CapteurSecurite	192.168.28.253	fa0/13
VLAN40 (EAU)	192.168.40.0/22	CapteurEeau	192.168.40.253	fa0/18

Annexe 4 : config switch

```

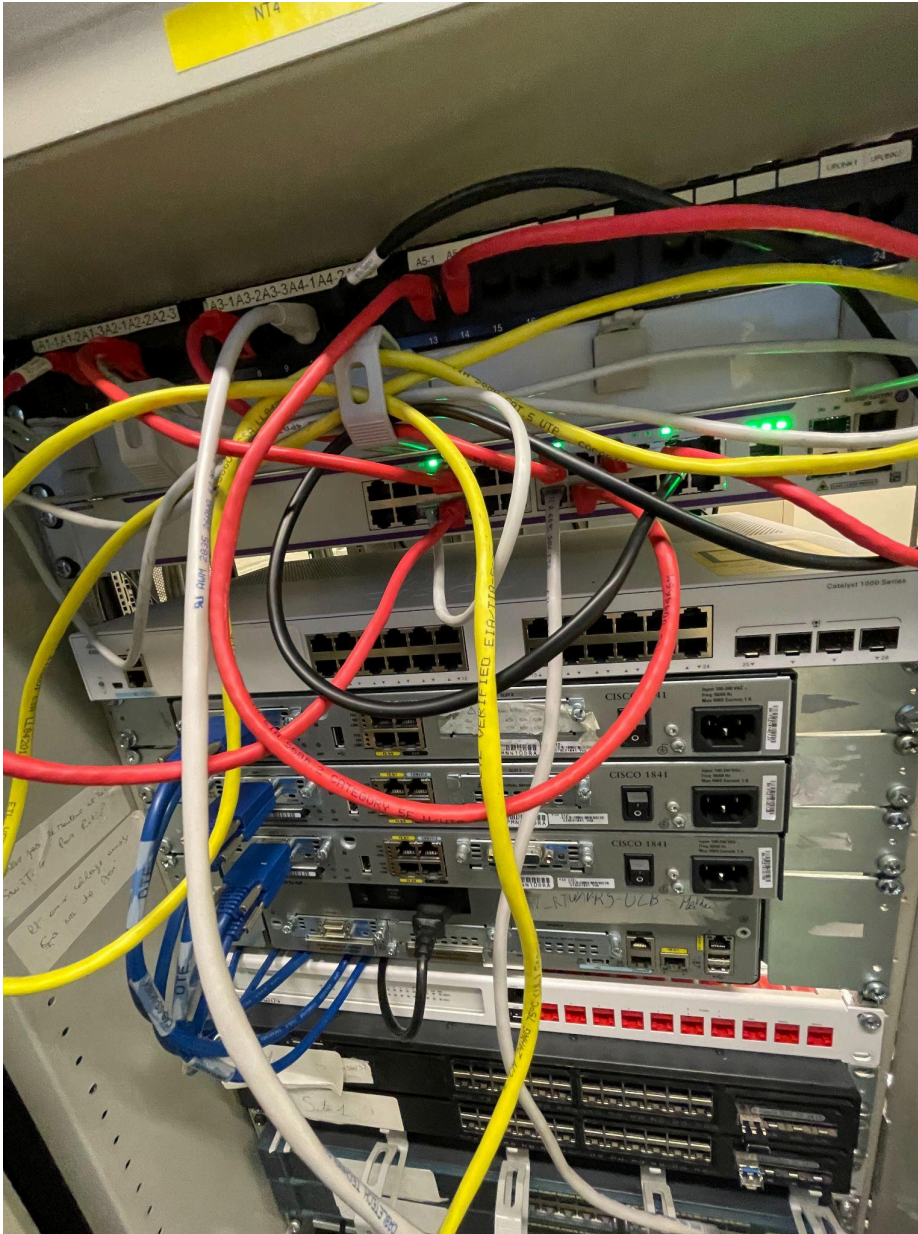
1 [
2 ! File: //flash/working/boot.cfg
3 !
4 ! Stack Manager :
5 !
6 system name Switch100
7 system contact tom.davy@eth.ch
8 system location 100Rack
9 system daylight savings time Disable
10 ! Configuration
11 ! VLAN
12 vlan 1 enable name "10.0M 1"
13 vlan 10 enable name "Transport"
14 vlan 10 port default 1/1
15 vlan 10 port default 1/2
16 vlan 10 port default 1/3
17 vlan 10 port default 1/4
18 vlan 10 port default 1/5
19 vlan 20 enable name "Energy"
20 vlan 20 port default 1/1
21 vlan 20 port default 1/2
22 vlan 20 port default 1/3
23 vlan 20 port default 1/4
24 vlan 20 port default 1/5
25 vlan 30 enable name "Security"
26 vlan 30 port default 1/1
27 vlan 30 port default 1/2
28 vlan 30 port default 1/3
29 vlan 30 port default 1/4
30 vlan 30 port default 1/5
31 vlan 40 enable name "Isc"
32 vlan 40 port default 1/1
33 vlan 40 port default 1/2
34 vlan 40 port default 1/3
35 vlan 40 port default 1/4
36 vlan 40 port default 1/5
37 vlan 50 enable name "Comm"
38 vlan 50 port default 1/1
39 vlan 50 port default 1/2
40 vlan 50 port default 1/3
41 vlan 50 port default 1/4
42 vlan 12 enable name "VLAN 12"
43 ! Vlan 12
44 !
45 ip service all
46 ip interface eth0 client vlan 12 ifindex 1
47 ip interface "Vlan-10" address 192.168.10.1 255.255.255.0 vlan 10 ifindex 2
48 ip interface "Vlan-20" address 192.168.20.1 255.255.255.0 vlan 20 ifindex 3
49 ip interface "Vlan-30" address 192.168.30.1 255.255.255.0 vlan 30 ifindex 4
50 ip interface "Vlan-40" address 192.168.40.1 255.255.255.0 vlan 40 ifindex 5
51 ip interface "Vlan-50" address 192.168.50.1 255.255.255.0 vlan 50 ifindex 6
52 ! IP
53 ! AAA
54 aaa authentication ssh "local"
55 !
56 !
57 !
58 !
59 !
60 !
61 !
62 !
63 !
64 !
65 !
66 !
67 !
68 !
69 !
70 !
71 !
72 !
73 !
74 !
75 !
76 !
77 !
78 !
79 !
80 !
81 !
82 !
83 !
84 !
85 !
86 !
87 !
88 !
89 !
90 !
91 !
92 !
93 !
94 !
95 !
96 !
97 !
98 !
99 !
100 !
101 !
102 !
103 !
104 !
105 !
106 !
107 !
108 !
109 !
110 !
111 !
112 !
113 !
114 !
115 !
116 !
117 !
118 !
119 !
120 !
121 !
122 !
123 !
124 !
125 !
126 !
127 !
128 !
129 !
130 !
131 !
132 !
133 !
134 !
135 !
136 !
137 !
138 !
139 !
140 !
141 !
142 !
143 !
144 !
145 !
146 !
147 !
148 !
149 !
150 !
151 !
152 !
153 !
154 !
155 !
156 !
157 !
158 !
159 !
160 !
161 !
162 !
163 !
164 !
165 !
166 !
167 !
168 !
169 !
170 !
171 !
172 !
173 !
174 !
175 !
176 !
177 !
178 !
179 !
180 !
181 !
182 !
183 !
184 !
185 !
186 !
187 !
188 !
189 !
190 !
191 !
192 !
193 !
194 !
195 !
196 !
197 !
198 !
199 !
200 !
201 !
202 !
203 !
204 !
205 !
206 !
207 !
208 !
209 !
210 !
211 !
212 !
213 !
214 !
215 !
216 !
217 !
218 !
219 !
220 !
221 !
222 !
223 !
224 !
225 !
226 !
227 !
228 !
229 !
230 !
231 !
232 !
233 !
234 !
235 !
236 !
237 !
238 !
239 !
240 !
241 !
242 !
243 !
244 !
245 !
246 !
247 !
248 !
249 !
250 !
251 !
252 !
253 !
254 !
255 !
256 !
257 !
258 !
259 !
260 !
261 !
262 !
263 !
264 !
265 !
266 !
267 !
268 !
269 !
270 !
271 !
272 !
273 !
274 !
275 !
276 !
277 !
278 !
279 !
280 !
281 !
282 !
283 !
284 !
285 !
286 !
287 !
288 !
289 !
290 !
291 !
292 !
293 !
294 !
295 !
296 !
297 !
298 !
299 !
300 !
301 !
302 !
303 !
304 !
305 !
306 !
307 !
308 !
309 !
310 !
311 !
312 !
313 !
314 !
315 !
316 !
317 !
318 !
319 !
320 !
321 !
322 !
323 !
324 !
325 !
326 !
327 !
328 !
329 !
330 !
331 !
332 !
333 !
334 !
335 !
336 !
337 !
338 !
339 !
340 !
341 !
342 !
343 !
344 !
345 !
346 !
347 !
348 !
349 !
350 !
351 !
352 !
353 !
354 !
355 !
356 !
357 !
358 !
359 !
360 !
361 !
362 !
363 !
364 !
365 !
366 !
367 !
368 !
369 !
370 !
371 !
372 !
373 !
374 !
375 !
376 !
377 !
378 !
379 !
380 !
381 !
382 !
383 !
384 !
385 !
386 !
387 !
388 !
389 !
390 !
391 !
392 !
393 !
394 !
395 !
396 !
397 !
398 !
399 !
400 !
401 !
402 !
403 !
404 !
405 !
406 !
407 !
408 !
409 !
410 !
411 !
412 !
413 !
414 !
415 !
416 !
417 !
418 !
419 !
420 !
421 !
422 !
423 !
424 !
425 !
426 !
427 !
428 !
429 !
430 !
431 !
432 !
433 !
434 !
435 !
436 !
437 !
438 !
439 !
440 !
441 !
442 !
443 !
444 !
445 !
446 !
447 !
448 !
449 !
450 !
451 !
452 !
453 !
454 !
455 !
456 !
457 !
458 !
459 !
460 !
461 !
462 !
463 !
464 !
465 !
466 !
467 !
468 !
469 !
470 !
471 !
472 !
473 !
474 !
475 !
476 !
477 !
478 !
479 !
480 !
481 !
482 !
483 !
484 !
485 !
486 !
487 !
488 !
489 !
490 !
491 !
492 !
493 !
494 !
495 !
496 !
497 !
498 !
499 !
500 !
501 !
502 !
503 !
504 !
505 !
506 !
507 !
508 !
509 !
510 !
511 !
512 !
513 !
514 !
515 !
516 !
517 !
518 !
519 !
520 !
521 !
522 !
523 !
524 !
525 !
526 !
527 !
528 !
529 !
530 !
531 !
532 !
533 !
534 !
535 !
536 !
537 !
538 !
539 !
540 !
541 !
542 !
543 !
544 !
545 !
546 !
547 !
548 !
549 !
550 !
551 !
552 !
553 !
554 !
555 !
556 !
557 !
558 !
559 !
560 !
561 !
562 !
563 !
564 !
565 !
566 !
567 !
568 !
569 !
570 !
571 !
572 !
573 !
574 !
575 !
576 !
577 !
578 !
579 !
580 !
581 !
582 !
583 !
584 !
585 !
586 !
587 !
588 !
589 !
590 !
591 !
592 !
593 !
594 !
595 !
596 !
597 !
598 !
599 !
600 !
601 !
602 !
603 !
604 !
605 !
606 !
607 !
608 !
609 !
610 !
611 !
612 !
613 !
614 !
615 !
616 !
617 !
618 !
619 !
620 !
621 !
622 !
623 !
624 !
625 !
626 !
627 !
628 !
629 !
630 !
631 !
632 !
633 !
634 !
635 !
636 !
637 !
638 !
639 !
640 !
641 !
642 !
643 !
644 !
645 !
646 !
647 !
648 !
649 !
650 !
651 !
652 !
653 !
654 !
655 !
656 !
657 !
658 !
659 !
660 !
661 !
662 !
663 !
664 !
665 !
666 !
667 !
668 !
669 !
670 !
671 !
672 !
673 !
674 !
675 !
676 !
677 !
678 !
679 !
680 !
681 !
682 !
683 !
684 !
685 !
686 !
687 !
688 !
689 !
690 !
691 !
692 !
693 !
694 !
695 !
696 !
697 !
698 !
699 !
700 !
701 !
702 !
703 !
704 !
705 !
706 !
707 !
708 !
709 !
710 !
711 !
712 !
713 !
714 !
715 !
716 !
717 !
718 !
719 !
720 !
721 !
722 !
723 !
724 !
725 !
726 !
727 !
728 !
729 !
730 !
731 !
732 !
733 !
734 !
735 !
736 !
737 !
738 !
739 !
740 !
741 !
742 !
743 !
744 !
745 !
746 !
747 !
748 !
749 !
750 !
751 !
752 !
753 !
754 !
755 !
756 !
757 !
758 !
759 !
760 !
761 !
762 !
763 !
764 !
765 !
766 !
767 !
768 !
769 !
770 !
771 !
772 !
773 !
774 !
775 !
776 !
777 !
778 !
779 !
780 !
781 !
782 !
783 !
784 !
785 !
786 !
787 !
788 !
789 !
790 !
791 !
792 !
793 !
794 !
795 !
796 !
797 !
798 !
799 !
800 !
801 !
802 !
803 !
804 !
805 !
806 !
807 !
808 !
809 !
810 !
811 !
812 !
813 !
814 !
815 !
816 !
817 !
818 !
819 !
820 !
821 !
822 !
823 !
824 !
825 !
826 !
827 !
828 !
829 !
830 !
831 !
832 !
833 !
834 !
835 !
836 !
837 !
838 !
839 !
840 !
841 !
842 !
843 !
844 !
845 !
846 !
847 !
848 !
849 !
850 !
851 !
852 !
853 !
854 !
855 !
856 !
857 !
858 !
859 !
860 !
861 !
862 !
863 !
864 !
865 !
866 !
867 !
868 !
869 !
870 !
871 !
872 !
873 !
874 !
875 !
876 !
877 !
878 !
879 !
880 !
881 !
882 !
883 !
884 !
885 !
886 !
887 !
888 !
889 !
890 !
891 !
892 !
893 !
894 !
895 !
896 !
897 !
898 !
899 !
900 !
901 !
902 !
903 !
904 !
905 !
906 !
907 !
908 !
909 !
910 !
911 !
912 !
913 !
914 !
915 !
916 !
917 !
918 !
919 !
920 !
921 !
922 !
923 !
924 !
925 !
926 !
927 !
928 !
929 !
930 !
931 !
932 !
933 !
934 !
935 !
936 !
937 !
938 !
939 !
940 !
941 !
942 !
943 !
944 !
945 !
946 !
947 !
948 !
949 !
950 !
951 !
952 !
953 !
954 !
955 !
956 !
957 !
958 !
959 !
960 !
961 !
962 !
963 !
964 !
965 !
966 !
967 !
968 !
969 !
970 !
971 !
972 !
973 !
974 !
975 !
976 !
977 !
978 !
979 !
980 !
981 !
982 !
983 !
984 !
985 !
986 !
987 !
988 !
989 !
990 !
991 !
992 !
993 !
994 !
995 !
996 !
997 !
998 !
999 !
1000 !

```

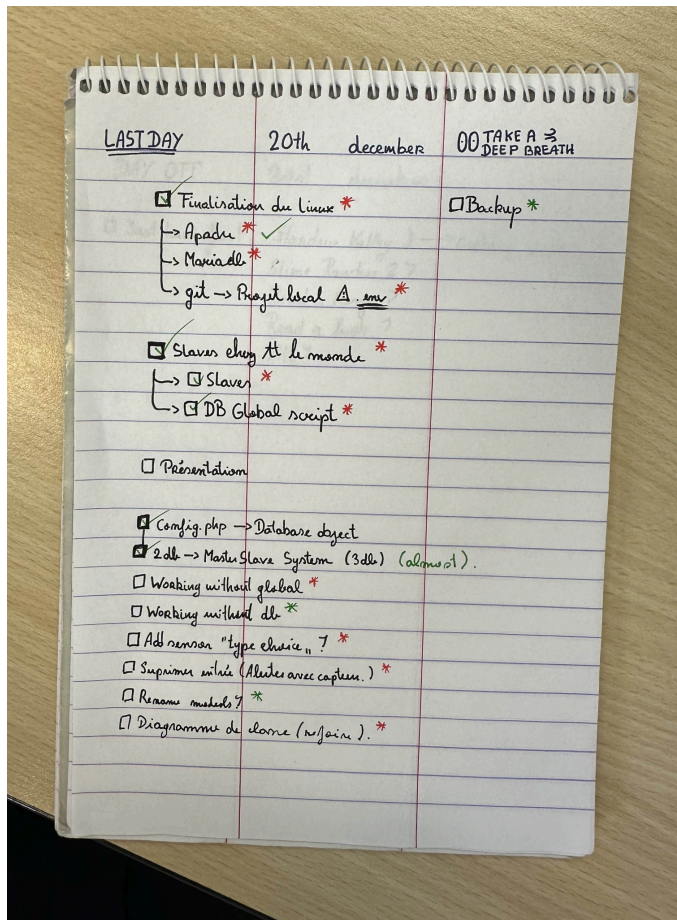
Annexe 5 : [Présentation powerpoint](#)

Annexe 6 : [Journal de bord](#)

Annexe 7 Image du switch:



Annexe 8 :



Annexe 9 : [Trello](#)